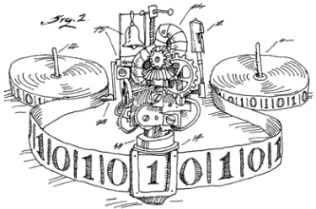
Teoría de la Computación y Lenguajes Formales



Teoría de la Computación y Lenguajes Formales: Sesión 12-A. Verificación Formal de Workflows: El Análisis Previo

Édgar Chacón Ramírez
Departamento de Computación
Semestre 2026 - B

Alcance de la sesión 12-A

La Necesidad de la Verificación Previa

Propiedades Formales de Comportamiento

Métodos de Verificación y Análisis

La Corrección de Flujos de Trabajo: Soundness

Conclusión

La Necesidad de la Verificación Previa: ¿Por qué no probar en producción?

La Falacia de las Pruebas en Sistemas Concurrentes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El problema del No-Determinismo y la Concurrencia

En sistemas secuenciales clásicos, probar un conjunto representativo de casos de prueba puede ser suficiente. En **sistemas concurrentes (fábricas, flujos de trabajo administrativos)**:

- Existen millones de posibles intercalaciones de eventos (*interleavings*).
- Los errores de concurrencia (*deadlocks*, condiciones de carrera) son **intermitentes** y casi imposibles de reproducir mediante pruebas empíricas.
- Probar en producción es inadmisible: parar una celda robótica, duplicar un pago bancario o dejar pedidos atrapados tiene un costo inmenso.

La Promesa de las Redes de Petri

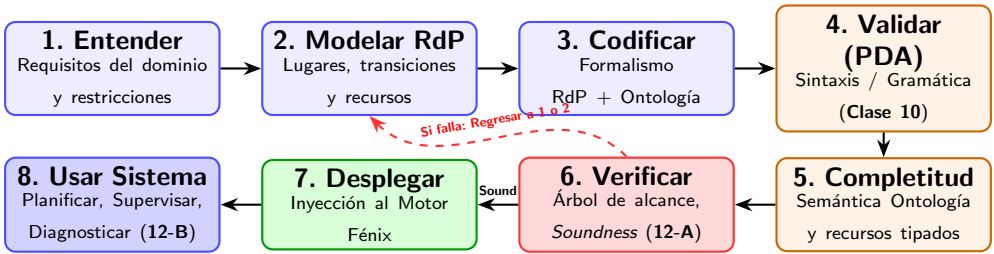
Una especificación formal en Redes de Petri permite **demostrar matemáticamente** que el sistema jamás se bloqueará, que no desbordará recursos y que todo caso culminará correctamente, **antes de conectar un sensor o compilar una sola línea de código**.

El Ciclo de Vida Completo de la Ingeniería de Procesos

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Metodología de 8 Pasos: De los Requisitos a la Operación

Cada tema de la materia representa una compuerta estricta de validación formal:



Propiedades Formales de Comportamiento: ¿Qué le exigimos a un modelo correcto?

Alcanzabilidad y Estados Prohibidos

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición Formal de Alcanzabilidad (*Reachability*)

Un marcado M es alcanzable desde el marcado inicial M_0 ($M \in R(M_0)$) si existe una secuencia finita de disparos $\sigma = t_1 t_2 \dots t_k$ tal que:

$$M_0 \xrightarrow{\sigma} M$$

El conjunto $R(M_0)$ es el **Espacio de Estados** del sistema.

Verificación de Seguridad / Exclusión

Si definimos un conjunto de estados prohibidos o catastróficos S_{inseguro} (ej: dos trenes en el mismo tramo de vía, o la liberación de producto sin control de calidad):

$$R(M_0) \cap S_{\text{inseguro}} = \emptyset$$

Garantiza matemáticamente la imposibilidad física o lógica de acceder al error.

Propiedad Dinámica

La alcanzabilidad depende intrínsecamente del marcado inicial M_0, no solo de la topología de la red.

Acotamiento (*Boundedness*) y Seguridad (*Safeness*)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición Formal de k-Acotamiento

Un lugar $p \in P$ es k-**acotado** si el número de fichas en p nunca excede un entero k:

$$\forall M \in R(M_0): \quad M(p) \leq k$$

La red completa es k-acotada si todos sus lugares lo son.

Seguridad (*Safeness* / 1-Acotada)

Si $k = 1$, la red es **Safe (Segura)**:

$$\forall p \in P, \forall M \in R(M_0): \quad M(p) \leq 1$$

- Cada lugar representa una condición booleana pura (activa o inactiva).
- En workflows: garantiza que no hay tareas duplicadas accidentalmente en un mismo caso.

Significado en la Planta

- Evita el desbordamiento de almacenes intermedios (*buffers*).
- Previene la saturación de memoria en colas de software y bases de datos.
- Si una red no es acotada, el espacio de estados es **infinito**.

Vivacidad (*Liveness*) y Grados de Vivacidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Jerarquía de Vivacidad (Niveles L_0 a L_4)

Una transición $t \in T$ tiene un grado de vivacidad según su capacidad de dispararse en el futuro:

- L_0 - **Muerta (Dead):** t nunca se puede disparar en ninguna secuencia alcanzable desde M_0. Representa código muerto o diseño defectuoso.
- L_1 - **Cuasi-viva (Quasi-live):** t puede dispararse al menos una vez en alguna secuencia σ.
- L_2 - **Repetible k veces:** Para cualquier entero k, existe una secuencia donde t se dispara al menos k veces.
- L_3 - **Infinitamente repetible:** Existe una secuencia de disparo infinita donde t aparece infinitas veces.
- L_4 - **Completamente Viva (Live):** Desde **cualquier** marcado $M \in R(M_0)$, t sigue siendo potencialmente habilitable en algún paso futuro.

Importancia en Automatización

Una red libre de bloqueos permanentes exige que sus actividades críticas sean vivas en un grado acorde al ciclo de vida del sistema.

Bloqueos: *Deadlock* vs. *Livelock*

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

1. Bloqueo Total (*Deadlock*)

- Se alcanza un marcado $M_d \in R(M_0)$ tal que:

$$\forall t \in T: \quad \neg(M_d[t\rangle)$$

- Ninguna transición de la red puede dispararse. El sistema queda congelado permanentemente.
- Típico en disputa circular de recursos: el robot A tiene la pieza y espera la máquina; la máquina tiene otra pieza y espera al robot A.

2. Bloqueo Dinámico (*Livelock*)

- El sistema sigue disparando transiciones activamente.
- Sin embargo, queda confinado en un conjunto cerrado de estados cíclicos y **nunca progresa hacia el objetivo final** (ej: sumidero).
- En workflows: un bucle infinito de rechazos y reintentos sin condición de escape.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Métodos de Verificación y Análisis: Espacio de Estados, Álgebra y Topología

El Enfoque del Espacio de Estados: Árbol de Cobertura

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Árbol y Grafo de Alcanzabilidad

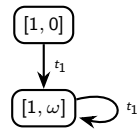
Se construye partiendo de M_0 disparando sucesivamente todas las transiciones habilitadas.

- Si la red es acotada, el grafo es **finito** y permite inspeccionar todas las propiedades directamente.
- Problema de la Explosión Combinatoria: Una red pequeña con 15 lugares concurrentes puede generar millones de estados.

El Algoritmo de Karp-Miller y el Símbolo ω

Para redes no acotadas, si en una rama se alcanza un marcado $M' \geq M$ ($M' \neq M$):

- Los lugares donde $M'(p) > M(p)$ crecen indefinidamente.
- Se reemplaza su valor por el símbolo ω (infinito).
- Produce un **Árbol de Cobertura Finito** que detecta formalmente si la red no está acotada.



Análisis Algebraico: Invariantes de Lugar (P-Invariantes)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición de P-Invariante

Un vector no nulo $y \geq 0$ de dimensión $|P|$ es un P-**invariante** si:

$$y^T \cdot C = 0$$

donde C es la matriz de incidencia de la red.

Propiedad Fundamental de Conservación

Multiplicando la ecuación de estado por y^T:

$$y^T \cdot M = y^T \cdot M_0 + y^T \cdot C \cdot u = y^T \cdot M_0 = \text{Constante}$$

La suma ponderada de fichas en esos lugares permanece idéntica en todo momento.

Interpretación Física en Plantas y Flujos

- **Conservación de Recursos:** $M(\texttt{Robot_Libre}) + M(\texttt{Robot_Ocupado}) = 1$.
- **Acotamiento Estructural:** Si todo lugar pertenece a un P-invariante con pesos positivos, la red es **estructuralmente acotada** (independientemente de cuántos estados tenga).

Análisis Algebraico: Invariantes de Transición (T-Invariantes)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición de T-Invariante

Un vector no nulo $x \geq 0$ de dimensión $|T|$ es un T-**invariante** si:

$$C \cdot x = 0$$

Propiedad de Retorno al Estado

Si una secuencia realizable σ tiene como vector de conteo de disparos a x:

$$M \xrightarrow{\sigma} M$$

El sistema ejecuta la secuencia σ y **regresa exactamente al mismo marcado inicial** M.

Aplicación en Procesos

- Modela **ciclos completos de manufactura** o procesamiento de órdenes.
- Demuestra la **reversibilidad** y reproducibilidad de los ciclos operativos.
- Permite auditar si el flujo tiene caminos cíclicos no deseados.

Estructuras Topológicas Críticas: Sifones y Trampas

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Sifón (*Siphon*)

Un conjunto de lugares $S \subseteq P$ es un **sifón** si todas las transiciones que alimentan a S son también de salida de S:

$$^\bullet S \subseteq S^\bullet$$

- **Propiedad Crítica:** Si en algún momento S pierde todas sus fichas ($M(S) = 0$), nunca más podrá recibir fichas.
- Es la **génesis estructural del Deadlock**.

Trampa (*Trap*)

Un conjunto de lugares $Q \subseteq P$ es una **trampa** si todas las transiciones de salida de Q son también de entrada a Q:

$$Q^\bullet \subseteq {}^\bullet Q$$

- **Propiedad Vital:** Si en algún momento Q contiene al menos una ficha, **jamás quedará completamente vacío**.
- Protege al sistema contra la inanición.

Teorema de Commoner (en redes Free-Choice): La red es viva si y solo si todo sifón contiene una trampa marcada en M_0.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

La Corrección de Flujos de Trabajo: Soundness y el Teorema del Cierre

Los Tres Criterios de Corrección (*Soundness* - van der Aalst)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Definición Formal de Soundness en una WF-Net

Una WF-Net $PN = (P, T, F)$ con entrada i y salida o es **Correcta (*Sound*)** si y solo si cumple:

1. **Opción de Completar (Option to complete):**
   Para todo marcado alcanzable $M \in R([i])$, el marcado sumidero $[o]$ es alcanzable:

$$\forall M \in R([i]): \quad [o] \in R(M)$$

2. **Finalización Adecuada (Proper completion):**
   Si un marcado $M \in R([i])$ pone una ficha en el sumidero o, no puede haber fichas en ningún otro lugar:

$$\forall M \in R([i]): \quad (M \geq [o]) \implies (M = [o])$$

3. **Ausencia de Tareas Muertas (No dead tasks):**
   Toda transición $t \in T$ puede dispararse en al menos una instancia de ejecución (L_1-viva):

$$\forall t \in T, \exists M \in R([i]): \quad M[t\rangle$$

Patologías Comunes: ¿Qué pasa cuando un WF no es *Sound*?

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

1. Falta de Sincronización (Fichas Basura)

- Se usa una bifurcación AND-split pero luego se recolecta con un OR-join en vez de AND-join.
- Una rama llega a *o* y la otra rama queda ejecutándose sola.
- **Consecuencia:** Fichas residuales (*garbage tokens*) contaminando la memoria y tareas disparadas dos veces por error.

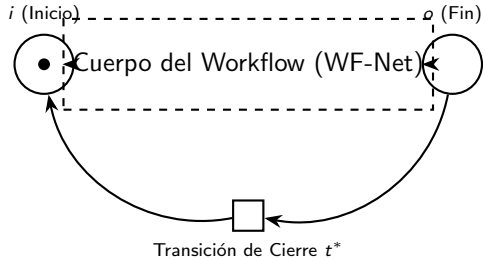
2. Sincronización Imposible (Deadlock)

- Se usa una bifurcación excluyente (OR-split) pero luego se intenta consolidar con un AND-join.
- El AND-join espera fichas de ambas ramas, pero solo una se ejecutó.
- **Consecuencia:** Bloqueo absoluto. El caso de negocio queda colgado de por vida esperando una tarea que jamás ocurrirá.

El Teorema Fundamental del Cierre de van der Aalst

La Red Cerrada $\overline{PN}$

Dada una WF-Net, conectamos el sumidero o de regreso a la fuente i mediante una transición virtual t^*:



Teorema del Cierre (van der Aalst, 1997)

Una WF-Net es **Correcta (Sound)** $\iff$ La red cerrada $\overline{PN}$ es **VIVA y ACOTADA**

Trascendencia: ¡No necesitamos una teoría nueva para flujos de trabajo! Todo el análisis algebraico y topológico de Redes de Petri verifica directamente cualquier workflow empresarial.

Validación en Tiempo de Carga en el Motor Fénix

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

El Filtro de Despliegue (*Deploy Time*)

En la arquitectura de Fénix, la especificación en Red de Petri no es solo documentación gráfica, es un **contrato ejecutable**:

1. El diseñador modela el flujo de trabajo (en planta o administrativo).
2. El compilador de Fénix cierra la red con t^* y analiza:
   - Invariantes de lugar $\implies$ acotamiento de recursos.
   - Ausencia de sifones no cubiertos por trampas $\implies$ sin bloqueos.
   - Vivacidad y acotamiento de $\overline{PN}$ $\implies$ **Soundness garantizado**.
3. **Si el análisis pasa:** El flujo se despliega al motor para planificar y supervisar.
4. **Si el análisis falla:** El motor rechaza el despliegue e indica exactamente cuál ruta conduce a bloqueo o a fichas huérfanas.

Conclusión de la Sesión 12-A

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA

Lo que aprendimos en esta sesión

- **La Falacia de las Pruebas Empíricas:** La concurrencia exige demostración matemática formal previa; probar en producción es prohibitivo.
- **Propiedades Formales:** Alcanzabilidad ($R(M_0)$), Acotamiento y Seguridad ($M(p) \leq 1$), y Vivacidad (L_0 a L_4).
- **Métodos de Análisis:** Árbol de cobertura con ω (Karp-Miller), P-invariantes (conservación física), T-invariantes (ciclos) y Sifones/Trampas (anatomía del bloqueo).
- **Soundness y Teorema del Cierre:** Opción de completar, finalización adecuada y sin tareas muertas $\iff$ $\overline{PN}$ es viva y acotada.
- **Fénix Deploy-Time:** Garantía matemática de cero estados colgados antes de ejecutar.

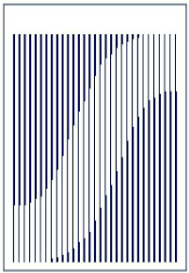
Próxima Sesión (12-B): El Motor en Acción

Planificación, Supervisión en Tiempo Real y Diagnóstico de Rendimiento: ¿Por qué un estado demoró más de lo esperado? (Recursos vs. Calidad de Insumos vs. Variabilidad).

¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



Édgar Chacón Ramírez
email: echacon@ula.ve